

T1.1:

A	B	$A \vee B$	$A \vee_{\text{rel}} B$
w	w	w	f
w	f	w	w
f	w	w	w
f	f	f	f

→ Mengen op.: Kart prod.

$$(1, 2, 3) \neq (1, 3, 2)$$

$$\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\}$$

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in A_i\}$$

$$\mathcal{P} \cdot \mathcal{D}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

→ Rel. auf M.

gen.
(i) $\forall x, y \in M$: "Einmal der": $(M, <)$

$$x = y; \quad x < y; \quad x > y$$

$$(ii) \forall x, y, z \in M: x > y \wedge y > z \Rightarrow x > z$$

→ $(M, <)$ und $N \subseteq M$

$$x^2 < 1 \subseteq \mathbb{R}$$

• $x \in M$ heißt "obere Schranke" von N , falls

$$\forall y \in N: y \leq x \equiv (y < x) \vee (y = x)$$

• falls N nach o.g. und ist $t \leq s \in M$ eine obere Schranke von N .

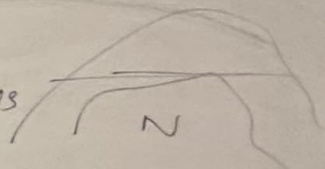
$$(x \in M \quad \forall y \in N: y \leq x) \Rightarrow s \leq x$$

→ Supremum ("kleinste obere Schranke")

→ Maximum, $s \in N \Rightarrow s$ ist das Max.

$$\sup N = s$$

$$\sup N = \max N = s$$



T 1.3:

(a) $I := [a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$

a ist Defgemäß eine Untere Schranke!

$a \in I$; a das Minimum.

$$\boxed{\inf I = \min I = a}$$

$\rightarrow b$ ist d.G. eine obere Schranke.
 $b \notin I$

Beh: $\exists$

$\exists \exists$: b ist das kl. obere Schranke (Supremum)

Ann: Es gäbe ein $x \in \mathbb{R}$, $x < b$:

$\forall y \in I: y \leq x$. x ist eine o. s. $< b$.

$$\rightarrow [a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a \wedge x < b\} \quad \mathbb{R}.$$

Widerspruchsbeweis: $\boxed{a \leq x}$ (da $a \in I$)

definiere: $x' := x + \frac{b-x}{2} (= \frac{x+b}{2})$

$$\boxed{x} < x + \frac{b-x}{2} = \boxed{x'} = b - \frac{b-x}{2} < \boxed{b}$$

$$\boxed{x < x'} < b \Rightarrow \boxed{x' < b}$$

$\Downarrow$
da $x' > x$:

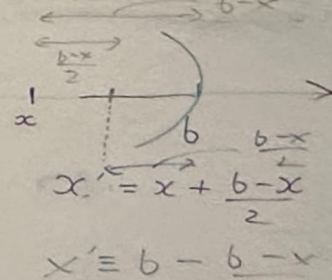
$$\boxed{x' \notin I}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{x' \in I}$$

Beh ✓

□



$$\{n^2 \in \mathbb{N} \mid 10 < n < 20\}$$

T1.1: (a) $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$	$(\circ)$
w	w	f	f	w	f	f	w
w	f	f	w	w	f	f	w
f	w	w	f	w	f	f	w
f	f	w	w	f	w	w	w

□

(b) $I = (0, \infty)$, $0 \notin I \Leftrightarrow 0$ ist infimum.

I ist + unbeschränkt!

(c) $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{N}$, $x \mapsto x^2$, ($\mathbb{N} := [0, 1)$)

$\forall x \in (-1, 1) \Rightarrow x^2 = f(x) \geq 0 \Rightarrow f(0) = 0, 0 \in I$

$0 \in \mathbb{N}$, $0 = \min \mathbb{N} = \min_{x \in (-1, 1)} f(x)$

$|x| < 1 \Rightarrow x^2 < 1, \Rightarrow 1$ ist ne obere Schranke von $\mathbb{N}$.

Beh: 1 ist Sup.

Am: $\exists < 1$ mehrere o.s. von $\mathbb{N}$. $(1,5) \in \mathbb{R}$

W.Bew: Wg. $f(0) = 0 \Rightarrow \exists \geq 0$

$\exists' := \frac{\exists + 1}{2} \Rightarrow \exists < \exists' < 1 \in (-1, 1)$

Wähle $x' := \sqrt{\exists'}$, $f(x') = \exists'$

$\exists' \in \mathbb{N}$ ist aber $\exists < \exists'$

Beh. ✓

$\mathbb{R}$

$(\mathbb{R}, +, \cdot) <$

$1 < 2 < 3$

$(\mathbb{N}, <)$